

PLANO DE CURSO 2025

1º Ano - Ensino Médio
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Governador do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Educação

Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas

Secretária Adjunta

Fernanda de Siqueira Neves

Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica

Kellen Silva Senra

Superintendente da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

Graziela Santos Trindade

Diretor da Coordenadoria de Ensino da EFE

Tiago Vieira Lima Alves

Produção de Conteúdo

Professores Formadores da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

Revisão

Professores Formadores da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

APRESENTAÇÃO

Prezados(as) professores(as),

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEEMG) apresenta os Planos de Curso para o ano de 2025, direcionados para a etapa Ensino Médio - 1º ano. Este material foi desenvolvido de maneira colaborativa pelos(as) professores(as) da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional e de Educadores da SEEMG, com base no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) que visa o desenvolvimento de competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em um esforço conjunto para proporcionar uma educação de qualidade que atenda às necessidades de formação integral dos estudantes e os prepare para os desafios do mundo contemporâneo.

O Plano de Curso foi estruturado para servir como um guia, oferecendo orientações didático-metodológicas detalhadas e alinhadas com as diretrizes curriculares, voltadas ao desenvolvimento de habilidades essenciais. Estas orientações não se limitam a aspectos teóricos, mas incluem práticas pedagógicas inovadoras e contextualizadas, com o objetivo de incentivar o protagonismo estudantil. O desenvolvimento do protagonismo exige que o aluno assuma um papel ativo e consciente na sua aprendizagem, não apenas absorvendo conteúdos, mas também aplicando-os de maneira crítica e transformadora, consolidando sua autonomia e capacidade de reflexão.

Essas orientações foram elaboradas para que os docentes possam adaptá-las às diversificadas realidades de suas escolas, turmas e contextos pedagógicos, permitindo uma flexibilidade que atende tanto às especificidades de cada grupo de estudantes quanto aos desafios que surgem no dia a dia escolar. Nesse processo, destaca-se o compromisso da SEEMG em garantir que as metodologias propostas possibilitem o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes, preparando-os para conviver em uma sociedade em constante transformação. As habilidades socioemocionais, como empatia, resiliência e trabalho em equipe, são cada vez mais necessárias para que os estudantes possam navegar de forma eficaz e ética em um mundo complexo e interconectado.

Organizados por Área de Conhecimento, Componentes Curriculares, ano de escolaridade e bimestre, os Planos de Curso apresentam uma abordagem progressiva e contínua das habilidades, considerando o desenvolvimento cognitivo e emocional dos estudantes ao longo de cada etapa escolar. As habilidades são distribuídas de forma a respeitar os diferentes níveis de complexidade, permitindo que os docentes planejem suas aulas de maneira estratégica, favorecendo a construção do conhecimento de forma gradual e consolidada. Ao longo do ano letivo, o estudante poderá aprofundar-se nas aprendizagens de forma estruturada e integrada, garantindo que as competências sejam trabalhadas de maneira completa e interligada.

Neste sentido, considerando as particularidades da transição entre os anos finais do Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio, o 1º bimestre deste Plano de Curso será dedicado à recomposição das habilidades essenciais não consolidadas em todos os anos anteriores, consideradas fundamentais para o progresso do estudante. Essa abordagem visa revisitar o currículo, corrigindo eventuais defasagens que possam ter surgido ao longo do tempo, além de consolidar as aprendizagens necessárias para uma trajetória escolar de sucesso. Caso sejam constatadas outras defasagens em relação às habilidades específicas da realidade de sua sala de aula, quer sejam elas total ou parcial, o planejamento deverá ser reestruturado de forma a assegurar uma base sólida que garanta o avanço consistente dos estudantes ao longo do ano letivo.

Além disso, é fundamental que as práticas pedagógicas incorporadas ao Plano de Curso considerem a relevância do trabalho interdisciplinar, estimulando a aplicação do conhecimento de maneira prática e contextualizada. O objetivo maior é proporcionar aos estudantes as ferramentas necessárias para que possam transformar sua realidade e atuar de maneira crítica e construtiva na sociedade. Esse processo exige não apenas o domínio do conteúdo, mas também o desenvolvimento de competências que capacitem o aluno a utilizar o conhecimento adquirido em situações cotidianas e desafiadoras.

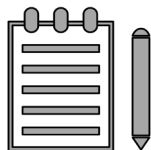
A construção sequencial do plano de ensino contempla a retomada e o aprofundamento contínuo das habilidades previamente desenvolvidas, assegurando que o processo de aprendizagem seja permanente e acumulativo, respeitando a diversidade dos ritmos de aprendizagem dos estudantes. O aprimoramento das competências deve ocorrer de forma equilibrada nos aspectos cognitivo, social, emocional e físico, proporcionando uma formação integral que atenda às múltiplas dimensões do ser humano.

Portanto, reiteramos a importância da utilização constante deste material por toda a equipe pedagógica e pelo corpo docente, no planejamento e organização dos Planos de Aula, com o objetivo claro de garantir o alcance das metas e competências estabelecidas no CRMG. Este documento deve ser visto como uma ferramenta essencial para orientar a prática docente e contribuir para a construção de um ambiente de aprendizagem enriquecedor, que possibilite aos estudantes o desenvolvimento pleno de suas potencialidades e a conquista de uma formação de qualidade, capaz de prepará-los para os desafios de uma sociedade em constante evolução.

SUMÁRIO

BIOLOGIA.....	5
1º Bimestre	5
2º Bimestre	9
3º Bimestre	13
4º Bimestre	17
FÍSICA.....	19
1º Bimestre	19
2º Bimestre	22
3º Bimestre	27
4º Bimestre	31
QUÍMICA.....	37
1º Bimestre	37
2º Bimestre	38
3º Bimestre	41
4º Bimestre	43

PLANO DE CURSO



COMPONENTE CURRICULAR: Biologia

ANO DE ESCOLARIDADE: 1º Ano - Ensino Médio

ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

ANO LETIVO: 2025

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Ciência e Tecnologia	(EF06CI29MG) Reconhecer a ética como princípio necessário a produção do conhecimento científico.	Ética e conhecimento científico.	Ética e conhecimento científico. Conhecimento científico e suas aplicações na vida, na sociedade.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Por meio de pesquisas orientadas, levar os estudantes perceberem a ética como princípio necessário à produção do conhecimento científico e para o avanço da ciência (ex: Como promover o uso de animais para experimentação levando em conta princípios éticos de respeito à vida e a não submetê-los à dor e sofrimento? Que princípios éticos impedem a clonagem de humanos?). Promover um debate com os estudantes sobre os impactos que o conhecimento científico traz para a sociedade e sua contribuição para a saúde e qualidade de vida das pessoas, principalmente com o uso da tecnologia para a criação de vacinas, medicamentos, alimentos, entre outros.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Ciência e Tecnologia	(EF06CI30MG) Considerar o impacto do progresso pelo conhecimento científico e suas aplicações na vida, na sociedade e na cultura de cada pessoa.	Ética e conhecimento científico.	Impactos do progresso pelo conhecimento científico na cultura de um povo.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Proporcionar um debate entre os estudantes sobre os impactos que os conhecimento científico trazem na vida das pessoas nos aspectos sociais e ambientais, como podem interferir na cultura de um povo, abordando os pontos positivos e negativos para a sociedade.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida e Evolução	(EF09CI70MG) Analisar textos históricos que descrevem o ambiente da Terra primiva (composição de gases, radiação e reações químicas), identificando os argumentos que corroboram com a hipótese de Oparin sobre a origem da vida na Terra. (EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. (EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo.	Origem da vida e Evolução.	Ideias evolucionistas. Ideias de Lamarck. Ideias de Darwin. Origem da vida na Terra. Terra primitiva (composição de gases, radiação e reações químicas. Hipótese de Oparin sobre a origem da vida na Terra. Seleção natural. Ideias evolucionistas. Evolução e diversidade de espécies. Seleção natural.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O desenvolvimento destas habilidades exige o conhecimento das diversas hipóteses de origem da vida na Terra: Panspermia, Teoria de Oparin e Haldane e hipóteses autotrófica e heterotrófica. Promover discussões sobre as teorias para que os estudantes exponham argumentos sobre as mesmas. Disponibilizar textos sobre a as teorias da abiogênese e biogênese. Realizar experimentos como o de Redi e Spallanzani para demonstrar a biogênese. Iniciar o tema explicando sobre o fixismo, deixando claro que essa teoria foi confrontada e rejeitada no meio científico. Promover a leitura e discussões sobre as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin evidenciando os pontos comuns e os divergentes entre essas ideias; Ao comparar as diferentes teorias, é preciso lembrar que Lamarck, apesar de alguns equívocos em sua teoria, contribuiu para o fortalecimento do pensamento evolutivo, contrapondo-se ao fixismo. Importante que os estudantes conheçam a história da viagem de Darwin no navio Beagle e suas descobertas em Galápagos, evidenciando a importância da observação e experimentação na construção de sua teoria da evolução. Explicitar a colaboração de Wallace.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida e Evolução	(EF07CI37MG) Utilizar como características para agrupamento dos seres vivos os seguintes critérios: modo de nutrição, modo de obtenção de oxigênio, modo de reprodução e tipo de sustentação do corpo.	Classificação dos seres vivos.	Características gerais dos seres vivos.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Explicar as diferentes características apresentadas em cada Reino. O estudo dos reinos deve ser realizado com exemplificações vivenciadas no cotidiano dos estudantes, como a presença de bolores em frutas, utilização de leveduras em fermento biológico e na produção de cerveja, de bactérias na indústria alimentícia, da relação entre microrganismos e doenças infecciosas, dentre outros. Importante explicar que todos os organismos possuem importância ecológica, abordando, por exemplo, o papel de fungos e bactérias na reciclagem da matéria orgânica, como também de animais e plantas para o equilíbrio dos ecossistemas. Elabore atividades práticas como visualização microscópica (se possível), estudo de exemplares “in vitro”, visitas a museu, zoológico, parques, dentre outras para tornar a aprendizagem mais interessante e significativa.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida e Evolução	(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos.	Célula como unidade da vida.	Célula, unidade da vida. Níveis de organização dos seres vivos.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Podem ser propostas atividades para identificar os níveis de organização dos seres vivos por meio de ilustrações ou representações tridimensionais. Desenvolver concepções sobre a organização dos seres vivos e suas funções vitais básicas em uma perspectiva evolutiva, construindo ou explorando modelos que lhe permitam identificar características comuns nessa organização. Identificar a estrutura das células por meio de ilustrações. Pode-se estimular ainda que os estudantes construam modelos das estruturas celulares básicas.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida e Evolução	(EF09CI64MG) Compreender a composição do núcleo celular e identificar a presença de material genético (DNA e RNA).	Núcleo celular. Divisão celular. Hereditariedade. Ideias evolucionistas.	Núcleo celular. Estrutura do núcleo. Organização celular. Núcleo celular e material genético. DNA e RNA. Divisão celular. Estrutura do núcleo. Organização celular. Núcleo celular e material genético. DNA e RNA. Divisão celular.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O estudo de citologia deve ser realizado de modo a permitir que os estudantes compreendam a célula como unidade fundamental dos seres vivos com capacidade metabólica própria. Mais importante que a memorização de organela/função de forma fragmentada, os estudantes devem compreender que o funcionamento celular depende de uma maquinaria que trabalha de forma integrada. Como exemplo desta integração, explicar o processo de síntese de proteínas de exportação que envolve o ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi para que ocorra a formação, transporte, modificação, empacotamento, armazenamento e excreção de uma proteína. Estimular os estudantes a refletirem e buscarem as respostas para questionamentos como: Quais organelas estão envolvidas na perda da cauda de um girino? E na digestão intracelular? Explique sobre a estrutura da membrana nuclear e suas funções. Trabalhar os conceitos básicos de cromossomos, cromatina e DNA. O estudo do núcleo celular e suas estruturas pode se tornar bem interessante com a utilização de modelos de estudo de DNA e RNA produzidos pelos próprios estudantes. Outra possibilidade é estudo e interpretação de experimentos clássicos. importante também que os estudantes tenham noção dos processos de duplicação, transcrição e tradução por meio de esquemas simples.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida e Evolução	(EF09CI65MG) Reconhecer a importância da mitose nos processos de reposição das células do corpo, no desenvolvimento embrionário e na reprodução dos seres unicelulares.	Núcleo celular. Divisão celular. Hereditariedade. Ideias evolucionistas.	Mitose e reposição das células do corpo. Desenvolvimento embrionário.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O estudo de divisão celular no ensino fundamental deve contemplar a noção de ploidia. Faça os esquemas da divisão da célula-mãe em duas células-filhas evidenciando a conservação do número de cromossomos. Importante os estudantes entenderem as funções da mitose nos organismos pluricelulares (bactérias realizam o processo de divisão binária, que difere da mitose em alguns aspectos).

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida e Evolução	(EF09CI66MG) Reconhecer a importância da meiose no processo de formação de células reprodutivas (gametas nos animais e esporos nos vegetais).	Núcleo celular. Divisão celular. Hereditariedade. Ideias evolucionistas.	Meiose e células reprodutivas. Genótipo e fenótipo. Transmissão dos caracteres hereditários.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Explicar as diferenças entre mitose e meiose. Faça os esquemas da divisão da célula-mãe em quatro células-filhas evidenciando a redução do número de cromossomos na formação dos gametas. As fases da meiose podem ser apresentadas para entendimento do processo, mas não precisam ser cobradas como conhecimento a ser consolidado pelos estudantes, algo que só acontecerá no ensino médio. Importante os estudantes entenderem as funções da meiose nos organismos pluricelulares.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida e Evolução	(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. (EF09CI67MG) Entender como as leis de transmissão e a importância do ambiente são fundamentais na expressão das características hereditárias.	Núcleo celular. Divisão celular. Hereditariedade.	Genótipo e fenótipo. Transmissão dos caracteres hereditários.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Nesse conteúdo, o professor deve trabalhar sobre os experimentos de Mendel, reforçar as habilidades trabalhadas na 1ª Lei de Mendel, assim o aluno deve reconhecer a diferença entre genótipo e fenótipo e os conceitos de dominância e recessividade dos genes homólogos.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologias e suas Linguagens	Competência específica 3 Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.	Introdução a Biologia e Método Científico.
		(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.	
		(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

É provável que os estudantes já tenham percorrido um caminho bem estruturado nas Ciências da Natureza ao longo do Ensino Fundamental. Partindo do princípio que o Ensino Médio é uma etapa da Educação Básica que oportuniza o aprofundamento e a consolidação de conteúdos das áreas de conhecimento, inclusive Ciências da Natureza e suas Tecnologias, é importante iniciarmos esta nova etapa a partir do debate sobre o pensamento científico, já que a Biologia é um dos componente desta área de natureza científica. Observe, professor(a), as habilidades priorizadas para o trabalho com a Introdução à Biologia e o Método Científico. Elas convidam a desenvolver situações de aprendizagem que oportunizem o estudante a percorrer as etapas do método científico, vivenciando-o, desde a construção de questões até a divulgação científica. Uma estratégia que pode ajudar a promover o pensamento científico dos estudantes, convidando-os a investigar algum fenômeno é realizar uma rotina de pensamento: eu vejo, eu penso, eu pergunto. Crie um ambiente que estimule a investigação, permita o erro e transforme os desafios em oportunidades. Sugira leitura de artigos de divulgação científica para que possam se apropriar mais a respeito do fenômeno investigado. E não se esqueça de criar critérios claros de avaliação e devolutivas construtivas. Sugere-se que o trabalho com estas habilidades seja realizada na perspectiva de um projeto integrador entre os componentes curriculares da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que dê subsídios para o trabalho com o próximo conteúdo: Origem da Vida.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 2 Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias aceitas atualmente.	Origem da Vida e Evolução.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Os objetos de conhecimento até aqui relacionados (Introdução à Biologia e Método Científico trabalhados nas primeiras semanas de aula e Origem da Vida) permitem a implementação de um projeto integrador entre os componentes das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, visando a aproximação deles, demonstrando como caminham juntos no estudo da evolução da vida na Terra. Sugere-se um tema geral, abrangente que contemple a origem do universo, da Terra e da vida na Terra, utilizando o Método Científico numa perspectiva do desenvolvimento do senso crítico, utilizando-o como base de pesquisa e o ensino por investigação como norteador das estratégias pedagógicas. Aproveite, professor(a) para, intencionalmente, oportunizar o desenvolvimento de habilidades não cognitivas, como a assertividade, ao pensar em situações de aprendizagem que levem os estudantes a analisarem e discutirem modelos que comparem as diferentes teorias do surgimento da vida, como a evolução química (na perspectiva das propostas de Oparin e Haldane, testadas por Miller e Urey), a panspermia e o criacionismo (embora este último não seja pertencente à ciência). Aproveite para diferenciar o fixismo, um dos princípios do criacionismo, com o evolucionismo. Aborde, também, a Biogênese e a Abiogênese. O professor pode conduzir esse conteúdo com foco na Teoria da Evolução, fazendo uma revisão da transmissão das características ao longo das gerações, revisando o conceito de genes, de variabilidade genética e das mutações. As habilidades adquiridas aqui servirão de base para o estudante compreender a especiação, e a partir daí, o professor já pode traçar um esboço da derivação dos organismos a partir do processo evolutivo.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 2 Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT208) Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.	Processos de Especiação.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Até chegar aqui o estudante teve uma apresentação da importância do material genético na definição de suas características e como elas podem variar. A variabilidade é o princípio do processo de especiação, pois torna os organismos originados de uma mesma população distintos o suficiente para serem considerados novas espécies. Nesse momento, o estudante deve compreender os contextos que podem ocasionar o isolamento reprodutivo entre organismos de uma mesma população, processo chave da especiação. Trabalhar as noções iniciais a partir das observações feitas por Charles Darwin nas ilhas Galápagos a respeito das variadas espécies de tentilhões e como ele compreendeu a irradiação adaptativa deles e sua especiação. Além de abordar os diferentes tipos de especiação.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 2 Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT202X) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, tanto na Terra quanto em outros planetas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	Características dos Seres Vivos.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

A habilidade 202X aparece pela primeira vez neste Plano de Curso e ela deve ser trabalhada em várias temáticas, conforme você irá observar, professor(a). Partindo do pressuposto que o número de aulas para o trabalho com as características dos seres vivos deve ser menor, não se pretende orientar que a habilidade seja completamente desenvolvida logo neste primeiro tema. Sugere-se que as características que definem a vida e a diferenciam de coisas e objetos inanimados, sejam apresentadas, incluindo uma revisão sobre a teoria celular. A constituição genética, a reprodução, metabolismo, nutrição são igualmente fundamentais. Aproveite para problematizar: os vírus são ou não considerados seres vivos?

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 1 Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT103X) Conhecer e analisar os tipos de radiação e suas origens, para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia.	Composição Química dos Seres Vivos.
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 2 Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias aceitas atualmente	
Tecnologias e suas Linguagens	Competência específica 3 Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratam de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 2 Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT202X) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, tanto na Terra quanto em outros planetas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. (EM13CNT211MG) Analisar e discutir os processos que alteram as propriedades coligativas em especial as que interferem no transporte por membrana celular, na temperatura e pressão de líquidos e gases.	Organização Celular e Fisiologia Celular.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Professor(a), verifique nas habilidades que você pode buscar inspirações para o desenvolvimento de sequência didática que aborde a composição química dos seres vivos. Você pode partir da interpretação de textos de divulgação científica para abordar as características físico-químicas e a importância biológica da água. É importante lembrar que o corpo humano depende de vários componentes para funcionar corretamente. Nesse sentido, os sais minerais (incluindo o Iodo, a partir do qual a habilidade 103X pode ser trabalhada) e as vitaminas podem ser explorados na perspectiva das suas funções biológicas e suas fontes alimentares, salientando que dietas pobres em determinados alimentos podem gerar carências importantes de sais minerais e vitaminas e, tais carências, podem ser fatores limitantes para a vida ou para a qualidade de vida. Escolha diferentes estratégias didáticas, priorize as metodologias ativas que favoreçam a vivência das habilidades por parte dos estudantes. Dê continuidade, professor(a) ao trabalho com a Composição Química dos seres vivos, a partir de situações de aprendizagem que oportunizem a compreensão a respeito das principais biomoléculas orgânicas, construtoras das células. Proponha a análise, por exemplo, de rótulos de alimentos para que, a partir dela, as habilidades 301, 302 e 303 possam ser, novamente priorizadas para o caminho da sua consolidação. Nesse momento, também, é interessante que o professor realize uma abordagem voltada para as organelas membranosas e não membranosas e seu funcionamento. Agora que os estudantes compreendem as diferentes células que compõem os diversos grupos de seres vivos, o professor pode realizar uma abordagem investigativa voltada para o funcionamento das organelas.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologias e suas Linguagens	Competência específica 3 Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.	Organização Celular e Fisiologia Celular.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Professor(a), verifique nas habilidades que você pode buscar inspirações para o desenvolvimento de sequência didática que aborde a composição química dos seres vivos. Você pode partir da interpretação de textos de divulgação científica para abordar as características físico-químicas e a importância biológica da água. É importante lembrar que o corpo humano depende de vários componentes para funcionar corretamente. Nesse sentido, os sais minerais (incluindo o Iodo, a partir do qual a habilidade 103X pode ser trabalhada) e as vitaminas podem ser explorados na perspectiva das suas funções biológicas e suas fontes alimentares, salientando que dietas pobres em determinados alimentos podem gerar carências importantes de sais minerais e vitaminas e, tais carências, podem ser fatores limitantes para a vida ou para a qualidade de vida. Escolha diferentes estratégias didáticas, priorize as metodologias ativas que favoreçam a vivência das habilidades por parte dos estudantes. Dê continuidade, professor(a) ao trabalho com a Composição Química dos seres vivos, a partir de situações de aprendizagem que oportunizem a compreensão a respeito das principais biomoléculas orgânicas, construtoras das células. Proponha a análise, por exemplo, de rótulos de alimentos para que, a partir dela, as habilidades 301, 302 e 303 possam ser, novamente priorizadas para o caminho da sua consolidação. Nesse momento, também, é interessante que o professor realize uma abordagem voltada para as organelas membranosas e não membranosas e seu funcionamento. Agora que os estudantes compreendem as diferentes células que compõem os diversos grupos de seres vivos, o professor pode realizar uma abordagem investigativa voltada para o funcionamento das organelas.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 1 Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.	Metabolismo Energético.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O professor deve iniciar esse conteúdo pelo conceito de metabolismo energético e homeostase, para depois aprofundar em quais são os processos envolvidos no metabolismo energético dos diferentes tipos celulares. Cabe aqui uma revisão sobre o surgimento da vida na Terra, abordando as teorias sobre qual tipo de metabolismo seria o ancestral dos demais (hipótese autotrófica e heterotrófica). O estudante deve compreender e os processos de Respiração Celular, Fermentação e Quimiossíntese, associando esses processos com os organismos que os utilizam como via metabólica, para que sejam capazes de continuar desenvolvendo as habilidades aqui relacionadas a esses objetos de conhecimento.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 2 Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias aceitas atualmente.	Metabolismo Energético.
		(EM13CNT202X) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, tanto na Terra quanto em outros planetas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Dando continuidade ao trabalho com o Metabolismo Celular, o professor(a) deve apresentar os processos de produção de matéria orgânica: a quimiossíntese e a fotossíntese. Associe a fotossíntese à presença de cloroplasto e a necessidade da luz para que a energia seja fornecida para ser transformada. É importante que o estudante relacione às diversas questões ambientais que afetam o desenvolvimento dos seres fotossintetizantes e o papel destes na produção de oxigênio, necessário à vida de muitos seres vivos. É interessante também realizar um comparativo entre os processos de fotossíntese, respiração, fermentação e quimiossíntese para que o estudante seja capaz de diferenciá-los de maneira clara.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologias e suas Linguagens	Competência específica 3 Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.	Divisão Celular:
		(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	
		(EM13CNT304X) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias bélicas, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O professor pode iniciar o conteúdo revisando a diferença entre a eucromatina e a heterocromatina; e abordar a constituição do cariótipo humano, trazendo uma revisão da estrutura do DNA (ácidos nucleicos que o compõem) e a estrutura dos cromossomos no momento da divisão celular. Nesse ponto, o professor deverá tratar as fases do ciclo celular e permitir que o estudante compreenda que os cromossomos homólogos, antes da replicação do DNA, não apresentarão as cromátides irmãs, já que elas são a cópia do material genético do processo de mitose. As fases da mitose e meiose devem ser identificadas e as diferenças de mitose e meiose precisam ser trabalhadas no que diz respeito às suas funções nos organismos vivos, com foco na metáfase e anáfase, esclarecendo o crossing over e sua importância para a variabilidade genética. É interessante também que o professor aborde o tema na perspectiva da formação de tumores, entre eles os cânceres, que são resultado de alterações genéticas que desregulam processos de mitose no organismo ou no desenvolvimento embrionário dos seres vivos.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 2 Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.	
Tecnologias e suas Linguagens	Competência específica 3 Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT304X) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias bélicas, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.	Introdução à Genética. Genética Mendeliana: 1ª Lei de Mendel, variações da 1ª Lei de Mendel e probabilidades.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Professor(a), convidamos a olhar a habilidade priorizada para ser desenvolvida no primeiro bimestre do 2º ano. Observe que o processo cognitivo que se deseja desenvolver - “interpretar” - envolve o desenvolvimento de outros base que permitam a efetiva interpretação de dados com base em noções de probabilidade e incerteza. É importante, então, iniciar com a definição de genótipo, fenótipo, alelos, dominância, recessividade, homozigose, heterozigose. Essas definições podem ser trabalhadas numa perspectiva aplicada, utilizando características humanas, como a polidactilia, por exemplo. A partir desses conhecimentos, e garantindo que os estudantes consigam, então, fazer apontamentos e definições com autonomia, eles terão condições de compreender a genética mendeliana. Comece pela primeira lei de Mendel e apresente os heredogramas e como se realiza cálculos de probabilidades utilizando as regras do “e” e do “ou”.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 2 Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.	
Tecnologias e suas Linguagens	Competência específica 3 Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT305X) Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade o respeito à diversidade levando em consideração os impactos que perpassam no âmbito social, familiar, cultural, econômico e político, ampliando a discussão e o desenvolvimento crítico e argumentativo dos estudantes.	Genética Mendeliana: 2ª Lei de Mendel, interação de genes, herança dos cromossomos sexuais. Alterações cromossômicas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Seguindo a mesma lógica da orientação anterior, sobre os processos cognitivos a serem desenvolvidos até a interpretação e a realização de previsões, agora, professor(a), é oportuno trabalhar na apresentação da segunda Lei de Mendel, fazendo relações com os processos de divisão celular, especificamente a meiose. Trabalhe com a herança ligada ao sexo, na perspectiva das características humanas, tais como, o daltonismo. Na sequência, apresente a genética não mendeliana, que se refere aos padrões de herança que não obedecem às Leis de Mendel, tais como: genes ligados, alelos múltiplos (aproveitando para investigar a discutir os tons da pele humana à luz dos conhecimentos sobre esse padrão de herança), codominância, dominância incompleta, herança mitocondrial e epistasia. Finalize o bimestre com uma sequência de aulas a respeito da genética dos grupos sanguíneos, apresentando os antígenos que definem os tipos sanguíneos, um caso de codominância, relacionando os tipos sanguíneos aos genótipos. Trabalhe com heredogramas e probabilidades, realizando previsões sobre o nascimento de crianças em uma família com determinado tipo sanguíneo.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologias e suas Linguagens	Competência específica 3 Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT304X) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias bélicas, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.	Biotecnologia.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Análise e debate são processos cognitivos avançados que exigem do estudante o conhecimento e compreensão sólidas a respeito da Biotecnologia para que, assim, consiga usar o conhecimento adquirido em situações novas para conseguir, enfim, fazer análises e se envolver em debates. Essas podem ser as expectativas de aprendizagem a serem desenvolvidas em aulas a respeito do uso e da importância de biotecnologia. Utilize nas suas aulas, professor(a), abordagens a respeito de exames de PCR, técnicas de edição de DNA, organismos modificados geneticamente, clonagem terapêutica (diferenciando da reprodutiva), células-tronco (identificando a importância delas para o organismo humano), biotecnologia na reprodução humana, terapia gênica, testes de diagnóstico pré-natal. Aborde esses temas em aulas que oportunizem o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes, uma habilidade mista que é preciso garantir na Educação Básica.

ENRIQUEÇA SEU PLANEJAMENTO

Prezados Educadores,

No cenário educacional atual, a utilização de ferramentas digitais inovadoras pode enriquecer significativamente o processo de ensino e de aprendizagem. Sabendo que são inúmeras as opções disponíveis, destacamos aqui a Britannica Education, o Elefante Letrado e o Estudo Play, que são parceiras da SEE, cada uma oferecendo recursos únicos que podem ser integrados de forma estratégica em seu planejamento diversificando suas aulas.



Plataforma com conteúdo seguro, interativo, divertido e de qualidade para professores e estudantes.

Disponível em: <https://www.britannica.com/>.



Plataforma de leitura que apoia a promoção do hábito da leitura e das habilidades de compreensão leitora dos estudantes.

Disponível em: <https://www.elefanteletrado.com.br/>.



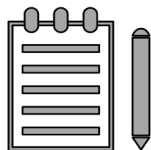
Plataforma que oferece livros digitais, videoaulas, simulados, correção de redação, relatórios individuais de desempenho e muito mais para auxiliar o estudante na preparação para o ENEM.

Disponível em: <https://mg.estudoplay.com.br/plataforma>.



Acreditamos que a integração dessas ferramentas pode transformar a experiência de ensino e de aprendizagem, tornando-a mais dinâmica e eficaz. Por isso, incentivamos a exploração desses recursos e a adaptação das suas funcionalidades para atender às necessidades específicas dos estudantes. Estamos certos de que ao adotar essas ferramentas, contribuiremos para um ambiente educacional mais enriquecedor e envolvente.

PLANO DE CURSO



COMPONENTE CURRICULAR: Física

ANO DE ESCOLARIDADE: 1º Ano - Ensino Médio

ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

ANO LETIVO: 2025

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Ciência e Tecnologia	(EF06CI29MG) Reconhecer a ética como princípio necessário à produção do conhecimento científico.	Conhecimento Científico.	Leis de Newton; Leis de Kepler; Gravitação Universal.
	(EF06CI30MG) Considerar o impacto do progresso pelo conhecimento científico e suas aplicações na vida, na sociedade e na cultura de cada pessoa.	Método Científico.	Teoria do Big bang; Leis de Newton; Gravitação Universal; Teoria da relatividade.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Em boa parte dos casos, é no primeiro ano do Ensino Médio que o estudante se depara com a Física, enquanto componente curricular, pela primeira vez. Sugere-se, portanto, que antes de se introduzir os conceitos e as leis relacionadas, sejam apresentados aos estudantes os contextos históricos e sociais da produção científica e o seu papel na sociedade, para que eles possam compreender a Física como parte dessa construção, reconhecendo seus impactos ao longo dos séculos.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e energia	(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas.	Máquinas simples.	Alavancas; planos inclinados; roldanas e polias.
Ciência e Tecnologia	(EF07CI43MG) Perceber o papel das ciências e das tecnologias na vida cotidiana, compreendendo a maneira como as ciências e as tecnologias foram produzidas ao longo da história.	Método Científico; movimentos retilíneos e circular; força de atrito e resistência do ar; máquinas simples - alavancas, roldanas e plano inclinado. Torque; experimento de Terriceli.	Método Científico. Experimento de Torricelli (Pressão Atmosférica).

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O objetivo é despertar no estudante a visão de Ciências como produto das perguntas do ser humano diante dos desafios perante à natureza, de modo contextualizado social e historicamente, o que contribuiu para o progresso do conhecimento humano. Você pode apurar as concepções dos estudantes, considerando o conhecimento prévio.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua.	Propagação retilínea da luz; eclipses.	Modelo Heliocentrico.
	(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal etc.).	Astronomia.	Teoria do Big bang, Leis de Newton, Gravitação Universal.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Na História das Ciências, percebemos como o ser humano relaciona-se com a natureza e como essa relação determinou a evolução dos conhecimentos a cerca dos movimentos dos astros no céu e seus impactos nas suas atividades técnicas e cotidianas. Esse conhecimento prévio dos estudantes é favorável ao desenvolvimento dos seus estudos em Ciências da Natureza.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares.	Astronomia.	Lei da Gravitação Universal, Leis de Kepler, Teoria da relatividade.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Atualmente, os estudantes estão constantemente em contato com diversas informações no contexto de viagens interplanetárias, interestelares, ou mesmo intergaláticas, por meio de filmes de ficção científica, documentários e séries. Mas, é importante que eles saibam diferenciar o que é ficção de realidade. Faça uma apuração de suas concepções prévias por meio de debates e incentive a participação e a expressão de suas ideias.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	(EF07CI03A) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana.	Propagação do calor.	Isolamento térmico, Garrafa térmica.
	(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais.	Circuitos elétricos.	Corrente elétrica, diferença de potencial, energia elétrica.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Professor(a), esses objetos de conhecimento serão aprofundado no segundo ano de EM. O objetivo dessas abordagens ainda no primeiro bimestre do primeiro ano, será para efeito de diagnóstico, considerando que o estudante já teve a oportunidade do desenvolvimento destas habilidades no Ensino Fundamental. Nesse sentido, sugere-se que esses temas sejam tratados de maneira breve e qualitativa, revisando os conceitos envolvidos em cada fenômeno.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e energia	(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).	Transformação de energia.	Corrente elétrica, diferença de potencial, formas de energia.
	(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal.	Potência elétrica.	Energia elétrica.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Professor(a), esses objetos de conhecimento serão aprofundado no segundo ano de EM. O objetivo dessas abordagens ainda no primeiro bimestre do primeiro ano, será para efeito de diagnóstico, considerando que o estudante já teve a oportunidade do desenvolvimento destas habilidades no Ensino Fundamental. Nesse sentido, sugere-se que esses temas sejam tratados de maneira breve e qualitativa, revisando os conceitos envolvidos em cada fenômeno.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica.	Grandezas escalares. Unidades de medidas. Método científico. Vetores. Grandezas vetoriais.
		(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.	
		(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Sugerimos abordar o contexto histórico das unidades de medida, a criação do sistema métrico, das unidades-padrão e a elaboração do Sistema Internacional de Unidades (SI). Sugere-se também a demonstração das conversões de unidade, evidenciando o uso no cotidiano com o emprego da notação científica. Aconselha-se igualmente, a apresentação e manipulação de alguns instrumentos de medida com a finalidade de se criar hipóteses, estimativas que facilitem as leituras técnico-científicas. Incentive os estudantes a elaborar hipóteses, a respeito de aproximações de resultados de medidas das grandezas físicas. Ao abordar o objeto de conhecimento Método Científico, é importante levar em consideração o desenvolvimento deste assunto desde o 6º ano do Ensino Fundamental, no componente curricular Ciências, através das habilidades EF06CI29MG, EF06CI30MG e EF06CI31MG. Estas habilidades exploram como temática inicial evidenciando a importância da produção do conhecimento, sua aplicabilidade e a importância da ética no processo de produção do conhecimento científico. É interessante avaliar o conhecimento prévio dos estudantes antes de sua abordagem. Assim, propomos atividades sobre o estudo do método científico e todas as suas etapas envolvendo o estudo sobre uma problemática da escola ou do cotidiano, proporcionando situações onde os estudantes conseguirão entender as partes do processo científico: analisar, formular hipóteses, fazer experimentos e elaborar conclusões, afim de fazer debates a respeito de algum tema científico com base em argumentos referenciados. Para o objeto de conhecimento grandezas vetoriais, procure verificar o que os estudantes entendem por direção e sentido e como eles utilizam essa nomenclatura em seu cotidiano. Uma boa referência é usar uma reta horizontal ou vertical, para indicar a direção e os possíveis sentidos. Diferencie grandezas escalares e vetoriais bem como caracterize módulo, direção e sentido. Faça a relação dos vetores com as grandezas estudadas em física. Formalize o estudo dos vetores com as operações vetoriais, onde eles apresentam mesma direção e sentido (0°), mesma direção e sentidos opostos (180°) e direções perpendiculares (90°). O tratamento geométrico para esses casos particulares são plenamente satisfatórios para o Ensino Médio.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT204X) Elaborar explicações, previsões e realizar cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	Conceitos iniciais da Cinemática: referencial, deslocamento, ponto material, trajetória, tempo.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para estes objetos de conhecimento sugerimos que seja evidenciado o contexto histórico dos movimentos, suas propriedades, a relatividade galileana (movimento relativo), o entendimento de referencial, ponto material e trajetória. É interessante que sejam exploradas situações reais em que a compreensão das leis do movimento se fazem necessárias para avaliar condições de segurança em diversos ambientes cotidianos. Deste modo espera-se que o estudante faça conexões do estudo dos movimentos dos corpos com os seus próprios movimentos, perceba as grandezas de medidas envolvidas no estudo e estabeleça suas próprias relações e conclusões.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT204X) Elaborar explicações, previsões e realizar cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	Velocidade instantânea. Velocidade média.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Ao introduzir o tema velocidade, sugere-se que o professor(a) enfatize o conceito de rapidez, a partir da qual se estabelece a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso. Recomenda-se retomar as unidades de medida da velocidade no SI e no cotidiano. Sugerimos que durante as aulas sejam realizados debates e rodas de conversa a respeito das diferenças entre o conceito de velocidade média e instantânea. É recomendado ainda, incluir a análise da relação entre as velocidades entre corpos distintos (velocidade relativa), vista na mecânica clássica. Use como referencial o movimento de um corpo em função do outro.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	Velocidade instantânea. Velocidade média.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Ao introduzir o tema velocidade, sugere-se que o professor(a) enfatize o conceito de rapidez, a partir da qual se estabelece a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso. Recomenda-se retomar as unidades de medida da velocidade no SI e no cotidiano. Sugerimos que durante as aulas sejam realizados debates e rodas de conversa a respeito das diferenças entre o conceito de velocidade média e instantânea. É recomendado ainda, incluir a análise da relação entre as velocidades entre corpos distintos (velocidade relativa), vista na mecânica clássica. Use como referencial o movimento de um corpo em função do outro.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT204X) Elaborar explicações, previsões e realizar cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	Movimento Retilíneo e Uniforme. Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Queda livre. Movimento Circular.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Ao apresentar o Movimento Retilíneo e Uniforme (MRU), aconselha-se que seja abordada a proporcionalidade entre a distância e o tempo, onde a constante de proporcionalidade é a velocidade. Essas relações oferecem condições de fazer previsões a respeito de valores de distância percorrida e tempo gasto em percursos. Sugere-se que se evidencie o referencial adotado para classificar os tipos de movimento do móvel, além do estudo dos gráficos do MRU com a finalidade observar as variações das grandezas envolvidas. Relacionar as grandezas físicas com os estudos que estão sendo feitos em matemática neste mesmo bimestre pode auxiliar na produção de sentido para ambos os conteúdos, simultaneamente. Ao apresentar os conceitos do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV), recomenda-se que o professor(a) procure evidenciar o conceito da taxa de variação da velocidade com o tempo, ou seja, a aceleração. Recomenda-se partir de exemplos de movimentos acelerados e retardados que os estudantes já conheça, como um carro acelerando ou freando, o movimento de um elevador subindo e descendo, demonstrando a variação da velocidade em situações cotidianas. Procure escolher o sentido positivo do movimento como o próprio sentido do movimento do objeto, o que facilita a visão do movimento no sentido oposto (retrógrado), a aceleração positiva e negativa. É interessante usar exemplos de movimento no esporte, no trânsito, em processos produtivos, entre outros. Recomenda-se contextualizar o estudo da queda livre, utilizando o experimento de Galileu, que obteve resultados contrários aos de Aristóteles. É importante que o estudante perceba que a queda livre é um caso particular do MRUV e que pode ser representado pelas mesmas equações e gráficos, mas com a aceleração constante da gravidade (g). Para estudar o Movimento Circular Uniforme (MCU), sugerimos que se faça uma abordagem sucinta das grandezas que o compõe: Período (T), frequência (f), velocidade linear (v), velocidade angular (ω), aceleração centrípeta (a_c). De posse desse conhecimento, será possível o estudo da transmissão do movimento circular através dos acoplamentos por eixo e por periferia, com a finalidade de construir modelos explicativos e avaliar suas aplicações. É interessante utilizar demonstrações de forças perpendiculares à velocidade, para realizar discussões sobre as causas do movimento circular dos corpos. Recomenda-se o uso de textos e materiais de divulgação científica, simuladores virtuais educacionais para proporcionar aos estudantes vivências de diferentes linguagens tecnológicas. Para compreender os conceitos de lançamento horizontal e oblíquo, sugerimos que identifique as principais características de cada tipo de movimento (MRU e MRUV) que estão sendo utilizados, aplicando os conceitos de cinemática e as equações do movimento. A interpretação dos movimentos de forma independente permite que eles sejam compreendidos de maneira integral. Aconselha-se desenvolver a capacidade de resolver problemas que envolvam lançamentos, utilizando a matemática como ferramenta para descrever e prever o comportamento dos corpos. Utilize simulações de física (como PhET Interactive Simulations) que permitam aos estudantes visualizar o comportamento dos objetos em diferentes condições de lançamento. Se possível, realize experimentos em sala de aula, como o lançamento de esferas em um plano horizontal e oblíquo, para que os alunos possam medir distâncias e tempos, e comparar com os resultados teóricos.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.	Movimento Retilíneo e Uniforme. Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Queda livre. Movimento Circular.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Ao apresentar o Movimento Retilíneo e Uniforme (MRU), aconselha-se que seja abordada a proporcionalidade entre a distância e o tempo, onde a constante de proporcionalidade é a velocidade. Essas relações oferecem condições de fazer previsões a respeito de valores de distância percorrida e tempo gasto em percursos. Sugere-se que se evidencie o referencial adotado para classificar os tipos de movimento do móvel, além do estudo dos gráficos do MRU com a finalidade observar as variações das grandezas envolvidas. Relacionar as grandezas físicas com os estudos que estão sendo feitos em matemática neste mesmo bimestre pode auxiliar na produção de sentido para ambos os conteúdos, simultaneamente. Ao apresentar os conceitos do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV), recomenda-se que o professor(a) procure evidenciar o conceito da taxa de variação da velocidade com o tempo, ou seja, a aceleração. Recomenda-se partir de exemplos de movimentos acelerados e retardados que os estudantes já conheça, como um carro acelerando ou freando, o movimento de um elevador subindo e descendo, demonstrando a variação da velocidade em situações cotidianas. Procure escolher o sentido positivo do movimento como o próprio sentido do movimento do objeto, o que facilita a visão do movimento no sentido oposto (retrógrado), a aceleração positiva e negativa. É interessante usar exemplos de movimento no esporte, no trânsito, em processos produtivos, entre outros. Recomenda-se contextualizar o estudo da queda livre, utilizando o experimento de Galileu, que obteve resultados contrários aos de Aristóteles. É importante que o estudante perceba que a queda livre é um caso particular do MRUV e que pode ser representado pelas mesmas equações e gráficos, mas com a aceleração constante da gravidade (g). Para estudar o Movimento Circular Uniforme, (MCU), sugerimos que se faça uma abordagem sucinta das grandezas que o compõe: Período (T), frequência (f), velocidade linear (v), velocidade angular (ω), aceleração centrípeta (a_c). De posse desse conhecimento, será possível o estudo da transmissão do movimento circular através dos acoplamentos por eixo e por periferia, com a finalidade de construir modelos explicativos e avaliar suas aplicações. É interessante utilizar demonstrações de forças perpendiculares à velocidade, para realizar discussões sobre as causas do movimento circular dos corpos. Recomenda-se o uso de textos e materiais de divulgação científica, simuladores virtuais educacionais para proporcionar aos estudantes vivências de diferentes linguagens tecnológicas. Para compreender os conceitos de lançamento horizontal e oblíquo, sugerimos que identifique as principais características de cada tipo de movimento (MRU e MRUV) que estão sendo utilizados, aplicando os conceitos de cinemática e as equações do movimento. A interpretação dos movimentos de forma independente permite que eles sejam compreendidos de maneira integral. Aconselha-se desenvolver a capacidade de resolver problemas que envolvam lançamentos, utilizando a matemática como ferramenta para descrever e prever o comportamento dos corpos. Utilize simulações de física (como PhET Interactive Simulations) que permitam aos estudantes visualizar o comportamento dos objetos em diferentes condições de lançamento. Se possível, realize experimentos em sala de aula, como o lançamento de esferas em um plano horizontal e oblíquo, para que os alunos possam medir distâncias e tempos, e comparar com os resultados teóricos.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT210MG) Reconhecer as leis da natureza, identificar suas ocorrências, avaliar suas aplicações em processos tecnológicos e elaborar hipóteses de procedimentos para a exploração do Cosmos e do planeta Terra.	
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. (EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos.	As Leis de Newtons. Força Peso. Força Normal. Força de atrito e resistência do ar. Máquinas simples - alavancas, roldanas e plano inclinado. Torque.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Ao iniciar as leis do movimento, recomenda-se resgatar o conceito de movimento na ótica de Aristóteles e Galileu para chegar ao pensamento newtoniano. Procure mostrar as causas das alterações dos movimentos, exemplos de suas aplicações, destacando sua presença na vivência diária dos estudantes. A demonstração das unidades de medidas e de processos de medição são indicados. Recomenda-se o uso de materiais simples para explicação dessas grandezas, tratar de situações reais em que a compreensão das leis do movimento se fazem necessárias. Ao formalizar as Leis de Newton, evidencie o conceito das forças naturais (gravitacionais, elétricas e magnéticas e forças nucleares fraca e forte) e suas aplicações em situações problema no cotidiano, nas mais diversas formas. É importante destacar as forças especiais peso, normal, atrito e tensão, para que ofereçam embasamento teórico para o estudo dos sistemas de blocos. Este objeto de conhecimento foi proposto através da habilidade EF07CI01 do 7º ano do EF, onde é demonstrado sua funcionalidade na vida prática e ao longo da história. Seria interessante avaliar o conhecimento prévio dos estudantes antes de sua abordagem. O uso de materiais simples e recursos diversos como simulações, vídeos, experimentos, etc. contribuem para criar debates sobre o funcionamento de máquinas simples, torque e suas aplicações em objetos de uso comum, itens de segurança como os EPI's, além de facilitar a apreensão do conteúdo.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.	Teoria do Big bang. Evolução das estrelas.
		(EM13CNT204X) Elaborar explicações, previsões e realizar cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	
		(EM13CNT209X) Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica.	
		(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.	
		(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Explore a história das ciências, mostrando as falhas e superações dos diversos modelos cosmológicos, as viagens espaciais, a primeira corrida espacial da década de 1950 e a atual onde se fala da nova viagem a Lua, agora em seu polo sul. Propõe-se também, trabalhar os modelos de formação estelar e planetário expondo os processos físicos de como a Terra acumulou os elementos químicos, físicos e biológicos necessários para formação da vida. Recomenda-se ainda, fazer uso de instrumentos educacionais diversos (videos, sites, matérias jornalísticas, etc.) para criar debates sobre cosmologia e formação dos corpos celestes. O uso de recursos aplicados à astronomia no cotidiano como o reconhecimento de áreas, plantios, água entre outros se encontram disponíveis no site do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA). Estes objetos de conhecimento permitem a implementação de um projeto integrador entre os componentes das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, visando a aproximação deles, demonstrando como caminham juntos no estudo da evolução da vida na Terra. Sugerimos um tema geral, abrangente que contemple a ORIGEM DO UNIVERSO, DA TERRA E DA VIDA NA TERRA, utilizando o método científico numa perspectiva do desenvolvimento do senso crítico, utilizando-o como base de pesquisa e o ensino por investigação como norteador das estratégias pedagógicas.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT204X) Elaborar explicações, previsões e realizar cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. (EM13CNT210MG) Reconhecer as leis da natureza, identificar suas ocorrências, avaliar suas aplicações em processos tecnológicos e elaborar hipóteses de procedimentos para a exploração do Cosmos e do planeta Terra.	Leis de Kepler. Lei da Gravitação Universal.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se, inicialmente, a construção de uma linha de tempo sobre a evolução dos modelos planetários, partindo dos movimentos dos astros e planetas, a partir das teorias de Aristóteles, Ptolomeu, Copérnico, Galileu, entre outros até chegar em Kepler. Formalize as Leis de Kepler de forma qualitativa e quantitativa, justificando o quanto foram importantes, representando um marco na história da ciência e mudando a forma como entendemos o universo e os movimentos celestes. Procure demonstrar que elas não apenas explicaram o movimento dos planetas, mas também estabeleceram os alicerces para as descobertas científicas subsequentes, influenciando profundamente o desenvolvimento da física e da astronomia. Dando continuidade ao objeto de conhecimento Leis de Kepler, sugere-se que a abordagem ao tema Gravitação Universal seja de forma conceitual, evidenciando reflexões fundamentadas em estudos preexistentes. Sugere-se a análise quantitativa e qualitativa da Lei da Gravitação Universal, estabelecendo-se a relações entre as massas dos corpos, a distância e a força entre eles. Aconselha-se trabalhar na construção de um modelo de sistema solar em escala, aproximando os estudantes da elaboração de seu aprendizado desenvolvendo hipóteses, realizando cálculos e leituras especializadas, com a finalidade de assimilação das ações das forças gravitacionais conforme as previsões de Newton. É possível também citar as dimensões de uma galáxia conhecida e as distâncias envolvidas, entre outras abordagens, a título de exemplo de aplicação.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT204X) Elaborar explicações, previsões e realizar cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	Lei da Gravitação Universal.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Dando continuidade ao objeto de conhecimento Leis de Kepler, sugere-se que a abordagem ao tema Gravitação Universal seja de forma conceitual, evidenciando reflexões fundamentadas em estudos preexistentes. Sugere-se a análise quantitativa e qualitativa da Lei da Gravitação Universal, estabelecendo-se a relações entre as massas dos corpos, a distância e a força entre eles. Aconselha-se trabalhar na construção de um modelo de sistema solar em escala, aproximando os estudantes da elaboração de seu aprendizado desenvolvendo hipóteses, realizando cálculos e leituras especializadas, com a finalidade de assimilação das ações das forças gravitacionais conforme as previsões de Newton. É possível também citar as dimensões de uma galáxia conhecida e as distâncias envolvidas, entre outras abordagens, a título de exemplo de aplicação.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT210MG) Reconhecer as leis da natureza, identificar suas ocorrências, avaliar suas aplicações em processos tecnológicos e elaborar hipóteses de procedimentos para a exploração do Cosmos e do planeta Terra.	Lei da Gravitação Universal.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Dando continuidade ao objeto de conhecimento Leis de Kepler, sugere-se que a abordagem ao tema Gravitação Universal seja de forma conceitual, evidenciando reflexões fundamentadas em estudos preexistentes. Sugere-se a análise quantitativa e qualitativa da Lei da Gravitação Universal, estabelecendo-se a relações entre as massas dos corpos, a distância e a força entre eles. Aconselha-se trabalhar na construção de um modelo de sistema solar em escala, aproximando os estudantes da elaboração de seu aprendizado desenvolvendo hipóteses, realizando cálculos e leituras especializadas, com a finalidade de assimilação das ações das forças gravitacionais conforme as previsões de Newton. É possível também citar as dimensões de uma galáxia conhecida e as distâncias envolvidas, entre outras abordagens, a título de exemplo de aplicação.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente. (EM13CNT204X) Elaborar explicações, previsões e realizar cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. (EM13CNT210MG) Reconhecer as leis da natureza, identificar suas ocorrências, avaliar suas aplicações em processos tecnológicos e elaborar hipóteses de procedimentos para a exploração do Cosmos e do planeta Terra.	Teoria especial da relatividade. Dilatação do tempo. Contração do espaço. Teoria da Relatividade Geral.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para estes objetos de conhecimento, sugere-se que se faça o desenvolvimento o mais conceitual e fenomenológico possível, considerando a continuação da evolução das ideias a partir das Leis de Kepler, a lei da Gravitação Universal de Newton até a Teoria da Relatividade de Einstein. Aconselha-se que seja feito o confronto entre as ideias da mecânica newtoniana e a mecânica relativística, enfatizando o conceito de gravidade como deformação do espaço-tempo. A seguir, a título de informação, faça um paralelo da velocidade tratada na Física clássica, com aquela desenvolvida na Relatividade Restrita de Einsten, cujos valores da velocidade são próximos ao da luz. Estes estudos podem envolver a Dilatação do tempo e Contração do espaço, que são fundamentais para descrever como o espaço e o tempo se comportam em diferentes referenciais inerciais.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.	Impulso. Quantidade de movimento (Momento Linear) e sua conservação.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se analisar a aplicação de uma força (F) sobre um corpo em um intervalo de tempo (t) e estabelecer a relação existente entre essas grandezas, definindo o impulso sofrido. Da mesma forma, defina a quantidade de movimento (Q) de um corpo e o relacione com a sua velocidade vetorial. Para o estudo da conservação da quantidade de movimento (Q), é importante que o estudante entenda que as grandezas envolvidas são vetoriais, que interagem dentro de um sistema de partículas pré-estabelecido e que as forças internas a este sistema não provocam variação de Q . Recomenda-se fazer a distinção entre as forças internas e externas ao sistema em estudo, de forma a identificar corretamente a conservação da quantidade de movimento do sistema. Sugerimos também que seja realizada a contextualização e a realização de experimentos sobre a quantidade de movimento transferida de um corpo a outro, reconhecida em várias situações, como em colisões, por exemplo. É possível aplicar os conhecimentos dos processos físicos para explorar os modelos e interpretar as situações hipotéticas apresentadas, de maneira a proporcionar aos estudantes o reconhecimento desses processos no cotidiano. Este tipo de interação também pode ser feita através de uma apresentação através de recursos digitais como vídeos e simuladores virtuais educacionais.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica.	Pressão em sólidos. Pressão em fluidos. Experimento de Torricelli (Pressão Atmosférica).
		(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.	
		(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	
		(EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos.	
		(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

É interessante introduzir os conceitos de pressão e densidade de maneira experimental, demonstrando as relações entre força e área, bem como de massa e volume. O uso dos simuladores virtuais educacionais permitem ao estudante visualizar tais processos no caso da impossibilidade da aplicação da atividade experimental. É importante diferenciar densidade de massa específica de um corpo e distinguir em qual momento essas grandezas podem ser iguais. Aconselha-se relacionar situações problema onde esta distinção se evidencia, produzindo argumentos para a escolha correta em aplicações. Ao fazer o estudo da pressão atmosférica, é interessante fazer um resgate histórico do experimento de Torricelli, enfatizando a escolha do uso do mercúrio e do significado de 1 atmosfera (1 atm). Sugerimos também fazer as relações de outras unidades de pressão fora do SI que são muito utilizadas no cotidiano e na indústria. Relacionar o valor da variação da pressão atmosférica com a altitude, com o número de moléculas por unidade de área, tipo e peso de cada uma delas.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica.	Teorema de Stevin (Pressão absoluta).
		(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.	
		(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	
		(EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos.	
		(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se investigar, através da montagem experimental, a variação da pressão em função da altura da coluna de líquido, para que os estudantes analisem, levantem hipóteses e concluam sobre os meios que os possibilitam calcular os valores das pressões em líquidos. É importante enfatizar que a pressão absoluta sobre um ponto imerso em um fluido, em recipiente aberto, é a soma da pressão exercida pelo fluido com a pressão atmosférica. É fundamental proporcionar ao estudante a capacidade de avaliar as variações da pressão em função da altitude e da profundidade, considerando os diferentes tipos de materiais e substâncias, bem como os riscos e as normas de segurança e proteção. Propõe-se também o uso de recursos diversos para criar debates sobre ambientes de condições extremas de pressão e temperatura.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	Princípio de Pascal.
		(EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos.	
		(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

É importante uma abordagem histórica, levando-se em consideração a evolução dos equipamentos hidráulicos, enfatizando a transmissão integral de pressão no interior do fluido. Recomenda-se formalizar o Princípio de Pascal, relacioná-lo ao estudo dos vasos comunicantes e ressaltar que, no interior de um fluido, a pressão em um mesmo nível de referência é constante. É relevante salientar que, em uma prensa hidráulica, a pressão em ambos os êmbolos é sempre a mesma e que a multiplicação de forças depende exclusivamente da relação entre as áreas dos pistões. E que, quanto maior o aumento de forças, menores serão os deslocamentos no êmbolo de força multiplicada. Sugere-se também utilizar recursos diversos (simulações, vídeos, matérias jornalísticas, demonstrações, experimentos e outros) para criar debates sobre o funcionamento de máquinas pneumáticas, prensa e elevadores hidráulicos, freios a disco e objetos de uso comum.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica.	Princípio de Arquimedes (Empuxo).
		(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.	
		(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratam de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	
		(EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos.	
		(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Aconselha-se introduzir este objeto de conhecimento por meio de um contexto histórico, apresentando a história da coroa de Heron. Segere-se que os estudantes façam uma busca em fontes confiáveis de informação sobre a história divulgada, investigando como tal medição poderia ter sido realizada na época. É recomendável que se conceitue as propriedades do empuxo, estabeleça relações entre o peso aparente e o peso real dos corpos e enfatize a compreensão sobre a definição - peso do volume deslocado. É importante evidenciar as condições de equilíbrio dos corpos, através da variação da densidade em sólidos devido ao formato, porosidade do material, volume, objetos ociosos e maciços, tal como em fluidos homogêneos em virtude da pressão e temperatura.

ENRIQUEÇA SEU PLANEJAMENTO

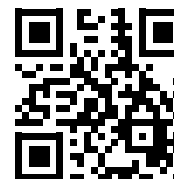
Prezados Educadores,

No cenário educacional atual, a utilização de ferramentas digitais inovadoras pode enriquecer significativamente o processo de ensino e de aprendizagem. Sabendo que são inúmeras as opções disponíveis, destacamos aqui a Britannica Education, o Elefante Letrado e o Estudo Play, que são parceiras da SEE, cada uma oferecendo recursos únicos que podem ser integrados de forma estratégica em seu planejamento diversificando suas aulas.



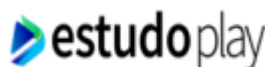
Plataforma com conteúdo seguro, interativo, divertido e de qualidade para professores e estudantes.

Disponível em: <https://www.britannica.com/>.



Plataforma de leitura que apoia a promoção do hábito da leitura e das habilidades de compreensão leitora dos estudantes.

Disponível em: <https://www.elefanteletrado.com.br/>.



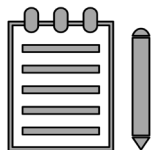
Plataforma que oferece livros digitais, videoaulas, simulados, correção de redação, relatórios individuais de desempenho e muito mais para auxiliar o estudante na preparação para o ENEM.

Disponível em: <https://mg.estudoplay.com.br/plataforma>.



Acreditamos que a integração dessas ferramentas pode transformar a experiência de ensino e de aprendizagem, tornando-a mais dinâmica e eficaz. Por isso, incentivamos a exploração desses recursos e a adaptação das suas funcionalidades para atender às necessidades específicas dos estudantes. Estamos certos de que ao adotar essas ferramentas, contribuiremos para um ambiente educacional mais enriquecedor e envolvente.

PLANO DE CURSO



COMPONENTE CURRICULAR: Química

ANO DE ESCOLARIDADE: 1º Ano - Ensino Médio

ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas Tecnologias

ANO LETIVO: 2025

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica.	Propriedades dos materiais.	Transformações químicas. Reagentes e produtos. Reações químicas. Representação das reações químicas. Tipos de reação química. Modelos atômico.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Os estudantes devem identificar as propriedades da matéria em relação ao comportamento dos átomos e das moléculas e reconhecer a existência de espaços vazios entre elas, bem como as alterações provocadas pela temperatura. Pode-se solicitar ao aluno que identifique as propriedades dos materiais envolvidos nas mudanças investigadas. Deve-se valorizar o registro das atividades investigativas, estimulando a interpretação de dados para levantar e desenvolver hipóteses sobre a aplicação de determinados processos na solução de problemas. Habilidade prévia EF05CI02, sendo ainda conhecimento prévio para HABILIDADE DO EM13CNT101.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, etc.) observando a mudança de cor, formação de bolhas, liberação de odores, etc.	Propriedades dos materiais.	Transformações químicas. Reagentes e produtos. Reações químicas. Representação das reações químicas. Tipos de reação química. Modelos atômico.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Essa habilidade estimula a consolidação do pensamento científico por meio da observação de fenômenos, do levantamento de hipóteses e do uso de evidências por meio de experimentação para construir explicações. Essas ações devem ser contempladas nas atividades desenvolvidas em sala de aula. É importante estimular a elaboração de modelos explicativos e de investigação sobre evidências que apontem se houve a ocorrência de uma reação química.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	(EF09CI59MG) Reconhecer uma transformação química como uma transformação que envolve o rearranjo de átomos e conservação da massa.	Transformações químicas. Reagentes e produtos. Reações químicas. Representação das reações químicas.	Transformações químicas. Fenômenos físicos e químicos. A química no cotidiano. Propriedades da matéria: gerais e específicas. A Matéria e suas transformações.
	(EF09CI60MG) Reconhecer que os elementos químicos e o número de átomos se conservam nas transformações químicas, mas que as substâncias mudam.		

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Iniciar os estudos apresentando o pai da Química, Antoine Lavoisier. Enunciar sua célebre lei da conservação da matéria: "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma". Instigar os estudantes a refletir sobre o significado desta frase e exemplificar com situações do cotidiano, como a combustão de materiais e o processo de decomposição das folhas no solo, entre outros.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.	Modelos atômico.	Teoria atômica.
	(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta, etc.).	Radiações e suas aplicações na saúde. Modelos atômicos.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Apresentar a evolução dos modelos atômicos de Dalton a Rutherford-Borhr, evidenciando as principais diferenças entre eles e apresente o modelo atual de Schrodinger. Incentive a elaboração de modelos de estudo com materiais alternativos.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência específica 2 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT204X) Elaborar explicações, previsões e realizar cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. (EM13CNT209X) Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	Astroquímica: modelos e teorias sobre a origem dos elementos químicos, aceleradores de partículas, relação de tempo-espaço.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O objetivo desse objeto do conhecimento é que os estudantes compreendam como os elementos químicos se formaram, entendendo a importância e relação do Big Bang, inicialmente, e das atividades estelares como continuidade da formação de todos os elementos naturais conhecidos pelo homem e, por conseguinte, de todas as coisas que nos cercam. Para diagnóstico do conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema, retome as habilidades do Ensino fundamental (EF09CI14, (EF09CI15), (EF09CI16), (EF09CI17). Trabalhe de forma interdisciplinar esse objeto do conhecimento com Biologia, Física e geografia.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência específica 2 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.	Modelos atômicos: evolução dos modelos atômicos, modelo atômico atual, dualidade onda-matéria, princípios quânticos.
Vida, terra e cosmos	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT311MG) Investigar e analisar comportamentos específicos dos diversos tipos de ondas, para avaliar suas diferentes aplicações tecnológicas (comunicação, saúde, música, entre outros), identificar e/ou avaliar os impactos individuais, coletivos e socioambientais de tais tecnologias, a fim de promover seu uso seguro e sustentável.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

A abordagem histórica facilita a compreensão dos estudantes nesse objeto do conhecimento, pois abrangendo o momento histórico no qual os cientistas trabalharam, um panorama contextualizado de como a Ciência é construída continuamente evidencia-se para eles. Nessa premissa, recomendamos a construção de mapas mentais, infográficos e/ou linhas do tempo. Ainda neste sentido o uso das TDICs como recursos pedagógicos mostram-se bem proveitosos. Para o modelo atômico atual, retome as habilidades (EF09CI04) e (EF09CI06) desenvolvidas nos anos finais do Ensino Fundamental e apresente os princípios básicos e os fundamentos essenciais da teoria quântica, além dos principais cientistas envolvidos. Ao final deste estudo espera-se que os estudantes sejam capazes de relacionar o progresso da Ciência à construção e atualização dos modelos científicos e de associá-los às interpretações de fenômenos cotidianos. Sugerimos interdisciplinaridade com Física e Biologia.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.	Matéria: constituição, propriedades gerais e propriedades específicas da matéria, estrutura do átomo e íons.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

A partir da averiguação do conhecimento prévio dos estudantes acerca do objeto do conhecimento, retome as habilidades do Ensino Fundamental (EF06CI01), (EF06CI03), (EF06CI24), (EF09CI55), (EF09CI56), uma vez que, o assunto já foi trabalhado de forma introdutória. Prepare a abordagem para o aprofundamento do tema, sendo necessário revisar e agregar novos saberes, para isso recorra a gráficos, tabelas, ilustrações e textos com grau de dificuldade a nível do Ensino Médio.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT209X) Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.	Tabela periódica: simbologia do átomo, propriedades periódicas e aperiódicas, representação dos elementos e suas aplicações tecnológicas, elementos radioativos e tabela periódica, mulheres na ciência; aspectos de natureza da ciência; história e filosofia da ciência.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT305X) Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade o respeito à diversidade levando em consideração os impactos que perpassam no âmbito social, familiar, cultural, econômico e político, ampliando a discussão e o desenvolvimento crítico e argumentativo dos estudantes.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Objetiva-se como aprendizado satisfatório desse objeto do conhecimento, o entendimento e utilização dos estudantes das informações contidas na Tabela periódica como os símbolos, as propriedades, classificações e suas divisões. Além disso, a compreensão tecnológica continua adotada em pesquisas e nas indústrias relacionada a temática elementos químicos, presente tanto na utilização de aparelhagens mais sofisticadas como os espectrofotômetros para a identificação dos elementos, como na criação de novos elementos artificiais por meio de aceleradores de partículas, é necessário. Aborde também, os elementos químicos descobertos por cientistas do sexo feminino e as descobertas de elementos que revolucionaram sua época.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, terra e cosmos	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT311MG) Investigar e analisar comportamentos específicos dos diversos tipos de ondas, para avaliar suas diferentes aplicações tecnológicas (comunicação, saúde, música, entre outros), identificar e/ou avaliar os impactos individuais, coletivos e socioambientais de tais tecnologias, a fim de promover seu uso seguro e sustentável.	Radioatividade: história da radioatividade, raios alfa, beta e gama, radiação ionizante e não-ionizante, diferença entre fissão e fusão, tipos de radiações e suas implicações para vida, equipamentos de produção e emissão de radiação, efeitos da interação das radiações sobre a matéria.
Tecnologia e Linguagem	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT212MG) -Identificar e relacionar as leis da natureza e os fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas, em especial o espectro visível, com eventos naturais e tecnológicos, elencando-os com os órgãos dos sentidos e com as artes, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de tecnologias de informação e comunicação.	
Matéria e energia	Competência específica 1 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT103X) Conhecer e analisar os tipos de radiação e suas origens, para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Trabalhe esse conteúdo de forma contextualizada e interdisciplinar com Física e Biologia, dando continuidade a habilidade (EF09CI06) do Ensino Fundamental. Utilize a abordagem histórica e aplicações com exemplos do dia a dia, como exames médicos e/ou alimentos. A compreensão de como as radiações interagem com a matéria, podendo, às vezes, causar danos em nível celular são essenciais. Mostre as diversas aplicações da radioatividade, desde a medicina até a indústria e a geração de energia. Discuta os efeitos da radiação sobre a saúde e o meio ambiente, apresentando os benefícios e malefícios na utilização. Trabalhe de forma interdisciplinar com Biologia e Física.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e energia	Competência específica 1 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global	(EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.	Modelos das ligações químicas: interações interpartículas, interações entre partículas, materiais (propriedades físico-químicas, estruturas, composições, características, toxicidade). Produção e aplicação (ferro-gusa, cobre, cal, alumínio, aço, soda cáustica, hipoclorito de sódio, polímeros, amônia), obtenção e produção de metais; composição e extração de minerais.
Tecnologia e Linguagem	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para melhor compreensão dos estudantes sobre os modelos de ligações químicas, primeiramente é necessário revisar as atrações e repulsões relacionadas entre elétron/elétron e núcleo/elétron com o objetivo de vincular a efetivação e tipo de ligação com a energia envolvida. Por isso, revise também, os conceitos de íons, afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade. Em seguida, separadamente, apresente cada tipo de modelo de ligação química e suas definições e particularidades. Outro ponto que precisa ser trabalhado são as correlações entre os modelos de ligações químicas (iônica, covalente e metálica) e as propriedades das substâncias (TF, TE, solubilidade, condutividade e estado físico à temperatura ambiente). Neste momento as habilidades (EF09CI01) e (EF09CI03) desenvolvidas nos anos finais do Ensino Fundamental e as discussões sobre as propriedades dos materiais devem ser retomadas.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência específica 2 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT202X) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, tanto na Terra quanto em outros planetas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. (EM13CNT208) Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.	Interações intermoleculares: polaridade das moléculas, geometria molecular, tipos de interações.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para o entendimento das interações intermoleculares e suas consequências em relação às propriedades das substâncias, é primordial a compreensão da estrutura espacial das moléculas. Esse estudo, como em outros casos da Química, torna-se mais fácil para o estudante quando se faz uso de modelos tridimensionais físicos ou digitais. É fundamental que os estudantes percebam que os átomos estão distribuídos espacialmente na molécula e que o estudo químico dessa distribuição permite a compreensão das propriedades das substâncias. A prática experimental é outro grande aliado na compreensão desse objeto do conhecimento.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência específica 2 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT210MG) Reconhecer as leis da natureza, identificar suas ocorrências, avaliar suas aplicações em processos tecnológicos e elaborar hipóteses de procedimentos para a exploração do Cosmos e do planeta Terra.	Reações Químicas: transformações Físicas e Químicas, conceito e representação das reações, leis ponderais.
Vida, Terra e Cosmos	Competência específica 1 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para o desenvolvimento desse objeto do conhecimento é necessário, primeiramente, verificar se as habilidades (EF09C157MG), (EF09C158MG), (EF09C159MG), (EF09C160MG), (EF09C161MG), (EF09C162MG), (EF09C161MG), já estão consolidadas. Prosseguindo, o reconhecimento dos estudantes de que as transformações químicas são meramente, recombinações de átomos que geram a formação de novas substâncias e alteração das propriedades específicas da matéria em contextos variados, é essencial. Torna-se importante também nesse estudo, investigar por meio de práticas experimentais a relação existente entre os aspectos observáveis dos fenômenos, a linguagem química e como podemos explicar essas transformações. Nos experimentos deverão ser contempladas transformações nas quais é possível se observar evidências da formação de novas substâncias e discutir a conservação das massas nas reações químicas. A partir das observações dos sistemas iniciais e finais, passando da observação fenomenológica para a escrita da equação química, ampliando o uso da linguagem química.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência específica 1 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.	Estequiometria: quantidade de Matéria (MOL): relações entre mol, massa e volume, leis ponderais. Estequiometria: cálculos estequiométricos, grandezas e operações de conversão, tratamento e análise de dados.
Vida, Terra e Cosmos	Competência específica 2 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Inicialmente, é essencial o entendimento dos estudantes sobre o conceito químico do Mol e sua relação com massa, volume e entidades. Outro ponto necessário de entendimento prévio, diz respeito a montagem e execução da regra de três. Apenas após bem estabelecidos os conteúdos citados acima, os estudos podem avançar em rumo a aprendizagem dos cálculos estequiométricos. É importante contextualizar o emprego da Estequiometria no cotidiano dos estudantes e também industrialmente, pois possibilita a compreensão de que, em problemas reais, é possível prever produtos, quantitativa e qualitativamente, com base no desenvolvimento do cálculo estequiométrico.

ENRIQUEÇA SEU PLANEJAMENTO

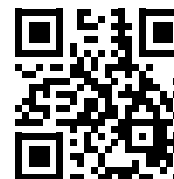
Prezados Educadores,

No cenário educacional atual, a utilização de ferramentas digitais inovadoras pode enriquecer significativamente o processo de ensino e de aprendizagem. Sabendo que são inúmeras as opções disponíveis, destacamos aqui a Britannica Education, o Elefante Letrado e o Estudo Play, que são parceiras da SEE, cada uma oferecendo recursos únicos que podem ser integrados de forma estratégica em seu planejamento diversificando suas aulas.



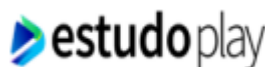
Plataforma com conteúdo seguro, interativo, divertido e de qualidade para professores e estudantes.

Disponível em: <https://www.britannica.com/>.



Plataforma de leitura que apoia a promoção do hábito da leitura e das habilidades de compreensão leitora dos estudantes.

Disponível em: <https://www.elefanteletrado.com.br/>.



Plataforma que oferece livros digitais, videoaulas, simulados, correção de redação, relatórios individuais de desempenho e muito mais para auxiliar o estudante na preparação para o ENEM.

Disponível em: <https://mg.estudoplay.com.br/plataforma>.



Acreditamos que a integração dessas ferramentas pode transformar a experiência de ensino e de aprendizagem, tornando-a mais dinâmica e eficaz. Por isso, incentivamos a exploração desses recursos e a adaptação das suas funcionalidades para atender às necessidades específicas dos estudantes. Estamos certos de que ao adotar essas ferramentas, contribuiremos para um ambiente educacional mais enriquecedor e envolvente.